

スロット装荷デュアルバンド MSA に関する研究

Research on slit slot loaded dual-band microstrip antenna

電子工学科 1055 番 田中 悠斗

1. 序論

現在、自動車にはラジオ、ナビ、GPS、ETC などのアンテナが搭載されている。また、自動運転や常時インターネット接続、V2X などの「つながる」自動車(コネクテッドカー[1])の需要が高まっており、車載アンテナの数は増加することが予想される。しかし、搭載スペースの制約により、搭載するアンテナの数には限界がある。そのため、アンテナの小型化・マルチバンド化が求められる[2]。先に、3 個の U 字型スロットを装荷した 4 共振逆 F 板状アンテナ[4]が知られているが、自動車のダッシュボードなどへの搭載に対して、アンテナの高さ、素子に対する地板の大きさも課題となる。そのため、本研究では MSA を使用し、自動車のダッシュボードなどに搭載することを想定する。

本研究では MSA の帯域の狭さの改善と、小型化・デュアルバンド(GPS, DSRC)化を目標とした。また、指向性は広いパターンが望まれる。本研究では GPS, DSRC の周波数帯で共振するスロット装荷デュアルバンド MSA の解析的検討を行う。

2. MSA の原理

まず、MSA の原理について述べる。MSA は図 1 のように、波長と比較して、十分小さい厚さの誘電体基板上に、エッチングなどで素子が形成される。本研究では給電方法は背面同軸給電としている。

MSA は給電されると素子と地板の間に固有の共振モードが励振し、電波を放射する。その際、図 2 のように電圧、電流が分布している。

電界は素子と地板の間のみでなく、その外側に漏れる(縁端効果)。これを積極的に利用するのが MSA の放射の原理である。

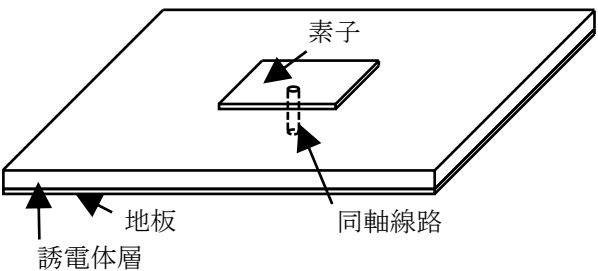


図 1 MSA

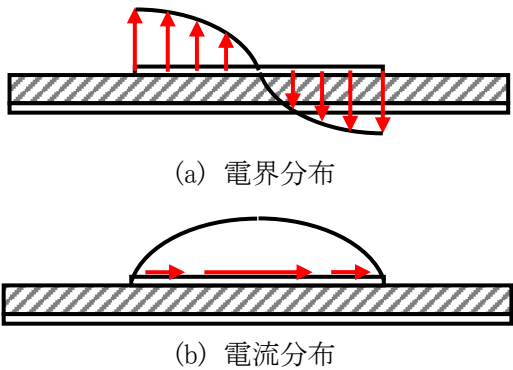


図 2 電圧と電流分布のイメージ図

3. U 字スロット装荷デュアルバンド MSA の設計

本研究では、図 3 のように、MSA に 1 つの U 字スロットを装荷することにより、GPS, DSRC の 2 周波での共振を試み、前述の研究[4]の逆 F 板状アンテナと比較してより小型でより低背なアンテナを設計する。なお、図中のハッチング箇所は誘電体層を指し、 L, W は変化させた結果地板の寸法である。また、比誘電率は $\epsilon_r = 2.6$ である。

3.1. 解析モデルと設計値

解析モデルと設計値を図 3 に示す。

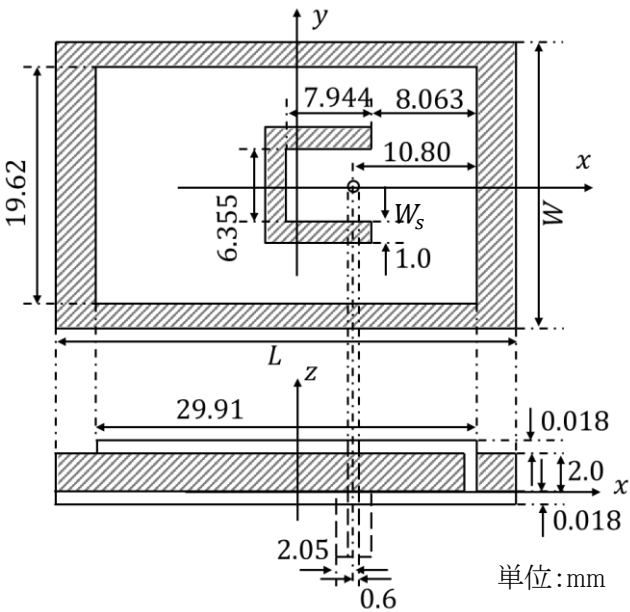


図 3 提案する MSA の解析モデル

3.2. 解析結果・考察

解析結果を図 4～7 に示す. なお, 逆 F 板状アンテナについては, スリットを 1 つとし, f_1 と f_2 を GPS と DSRC の周波数帯として設計している.

結果について, まずスミスチャートを見ると, 提案した MSA は GPS と DSRC の周波数帯で共振していることがわかる. また, インピーダンスの整合が取れていることも確認できる. 放射パターンについて, 先述のとおり広い指向性が求められるため, f_1 と f_2 の両方で逆 F 板状アンテナの方が優れているといえる. 具体的には, f_1 の電力半値角を比較すると, MSA は 118° , 逆 F 板状アンテナは 214° と約 2 倍の差があった.

— MSA — 逆F板状アンテナ

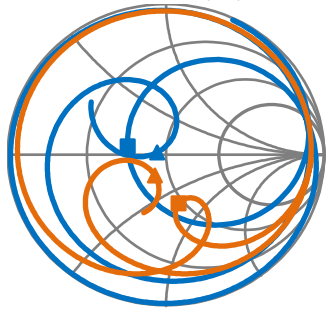


図 5 スミスチャート(■:1.575GHz, ▲:5.8GHz)

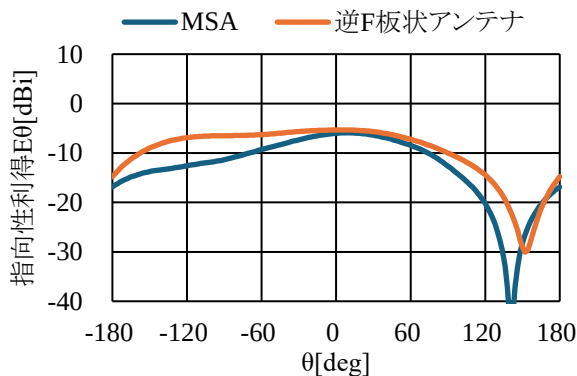


図 6 1.575GHz の放射パターン($\varphi = 0^\circ$ カット面)

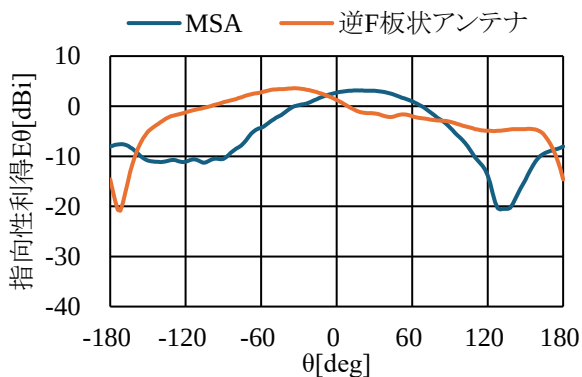


図 7 5.8GHz の放射パターン($\varphi = 0^\circ$ カット面)

図 4 よりどちらのアンテナも 2 周波での共振をしており, スリットによりマルチバンド化が可能であると考えら

れる. また, 図 5 より逆 F 板状アンテナと比較すると, 直列キャパシタンス成分が増加している動きをしている. また, 図 6, 7 について, 指向性が狭窄している原因は, 素子の小型化によるものだと考えられる.

3.3. 逆 F 板状アンテナとの寸法比較

まず, 地板の大きさについてだが, 図 8 に示すように地板の大きさを変化させてその特性の変化を解析した. f_1 と f_2 のリターンロスが地板の大きさによって変化していることが確認できる. 地板の大きさは $(L, W) = 1.1 \times (L_1, W_1)$ の時, デュアルバンド特性を失わず, 指向性利得も過度に下がることがないため, 適切であった. その結果, 地板の大きさは 18.9% の小型化した. また, 素子の大きさについても逆 F 板状アンテナは $L_1 = 34.86\text{mm}$, $W_1 = 22.87\text{mm}$ であるため, 比較すると 26.4% の小型化した. そして, アンテナの高さも 75% の低背化した. これにより, 逆 F 板状アンテナよりも小型なため, 自動車への搭載がより容易になったといえる.

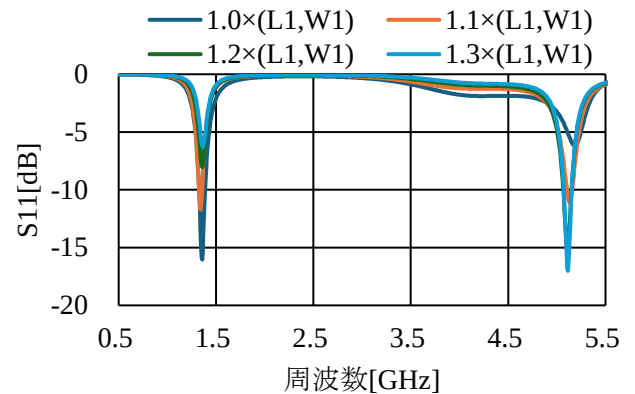


図 8 MSA の地板大きさによる反射特性の変化

4. 結論

本研究は, スロット装荷デュアルバンド MSA の設計を目的としてきた. 結果として, GPS, DSRC の周波数帯で共振する U 字スロット装荷デュアルバンド MSA を設計できた. これより実際に自動車に搭載する際に逆 F 板状アンテナよりも他の機能や運転手の視界を妨げにくくなったといえる.

5. 参考文献

- [1]総務省. “平成 27 年版 情報通信白書”. 総務省. 2019.
- [2]大江他, 自動車におけるアンテナ技術, 信学論 B Vol. J89-B No.9, pp.1569-1579.
- [3] D.M.Nashaat, et al., “Single Feed Compact Quad-Band PIFA Antenna for Wireless Communication Applications”, IEEE Trans. Antennas & Propag., vol. AP-53, no.8, pp.2631-2635, Aug. 2005.
- [4]電子情報通信学会 編. アンテナ工学ハンドブック (第 2 班). オーム社, 2008 年.